# クラスタピアリングと SVM ピアリングを準備

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/peering/peering-basics-concept.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

クラスタピアリングと SVM ピアリングを準備 . . . . . 1
ピアリングの基本 . . . . . 1
クラスタピアリングの前提条件 . . . . . 1
共有ポートまたは専用ポートを使用します . . . . . 3
カスタム IPspace を使用してレプリケーショントラフィックを分離します . . . . . 4

# クラスタピアリングと SVM ピアリングを準備

## ピアリングの基本

SnapMirror を使用して Snapshot コピーをレプリケートするには、ソースとデスティネーションのクラスタ間およびソースとデスティネーションの SVM 間でピア関係を作成する必要があります。ピア関係で定義されるネットワーク接続により、クラスタ間および SVM 間でデータをセキュアにやり取りすることができます。

ピア関係にあるクラスタおよび SVM は、 _intercluster 論理インターフェイス（ LIF ）を使用してクラスタ間ネットワーク経由で通信します。 _ クラスタ間 LIF は、「 intercluster-core 」ネットワークインターフェイスサービスをサポートする LIF で、通常は「 default-intercluster 」ネットワークインターフェイスサービスポリシーを使用して作成されます。ピア関係にあるクラスタ内の各ノードでクラスタ間 LIF を作成する必要があります。

クラスタ間 LIF は、 LIF が割り当てられているシステム SVM に属するルートを使用します。ONTAP は、クラスタレベルの通信用に IPspace 内にシステム SVM を自動的に作成します。

ファンアウトとカスケードの両方のトポロジがサポートされます。カスケードトポロジの場合、クラスタ間ネットワークを作成する必要があるのは、プライマリクラスタとセカンダリクラスタの間、およびセカンダリクラスタとターシャリクラスタの間だけです。プライマリクラスタとターシャリクラスタの間にクラスタ間ネットワークを作成する必要はありません。

> 管理者は、 default-intercluster サービスポリシーから intercluster-core サービスを削除することが可能です（ただし推奨されません）。この場合、「 default-intercluster 」を使用して作成 LIF を作成しても、その LIF はクラスタ間 LIF にはなりません。default-intercluster サービスポリシーに intercluster-core サービスが含まれていることを確認するには、次のコマンドを使用します。
>
> 「 network interface service-policy show -policy default -intercluster 」のように入力します

## クラスタピアリングの前提条件

クラスタピアリングを設定する前に、接続、ポート、 IP アドレス、サブネット、ファイアウォール、 とクラスタの命名要件が満たされている。

### 接続要件

ローカルクラスタのすべてのクラスタ間 LIF が、リモートクラスタのすべてのクラスタ間 LIF と通信できる必要があります。

必須ではありませんが、一般に、クラスタ間 LIF には同じサブネットの IP アドレスを使用した方が構成がシンプルになります。IP アドレスは、データ LIF と同じサブネット内や、別のサブネット内に存在できます。各クラスタで使用するサブネットは、次の要件を満たしている必要があります。

- サブネットがクラスタ間通信で使用するポートを含むブロードキャストドメインに属している。
- サブネットには、各ノードに 1 つのインタークラスタ LIF が割り当てられる十分な数の IP アドレスが必要です。

たとえば、 4 ノードクラスタの場合、クラスタ間通信で使用するサブネットには、使用可能な IP アドレスが 4 つ必要です。クラスタ間ネットワークでは、各ノードにインタークラスタ LIF と IP アドレスが必要です。

クラスタ間 LIF のアドレスには IPv4 または IPv6 のいずれかを使用できます。

> ONTAP 9 では、必要に応じて IPv4 プロトコルと IPv6 プロトコルがクラスタ間 LIF に共存することを許可し、 IPv4 から IPv6 にピアリングネットワークを移行できます。以前のリリースでは、クラスタ全体のすべてのクラスタ間関係が IPv4 または IPv6 のどちらかだったため、プロトコルの変更はシステム停止を伴うイベントでした。

## ポート要件

クラスタ間通信には専用のポートを使用することも、データネットワークで使用されているポートを共有することもできます。ポートは、次の要件を満たしている必要があります。

- 特定のリモートクラスタとの通信に使用するポートは、すべて同じ IPspace に属している必要があります。

  複数のクラスタとのピア関係の作成には複数の IPspace を使用できます。ペアワイズのフルメッシュ接続は IPspace 内でのみ必要になります。

- クラスタ間通信で使用されるブロードキャストドメインに、 1 ノードあたり最低 2 つのポートがあり、クラスタ間通信で別のポートへのフェイルオーバーが可能になっている。

  ブロードキャストドメインに追加できるポートは、物理ネットワークポート、 VLAN 、インターフェイスグループ（ ifgrps ）です。

- すべてのポートが接続されている。
- すべてのポートが正常な状態である必要があります。
- ポートの MTU 設定が一貫している。

## ファイアウォールの要件

ファイアウォールとクラスタ間ファイアウォールポリシーでは、次のプロトコルを許可する必要があります。

- ICMP サービス
- ポート 10000 、 11104 、および 11105 経由でのすべてのインタークラスタ LIF の IP アドレスへの TCP 接続
- クラスタ間 LIF 間の双方向 HTTPS

  HTTPS は CLI を使用したクラスタピアリングのセットアップ時には必要ありませんが、 System Manager を使用してデータ保護を設定する場合にはあとで必要になります。

デフォルトの「 intercluster 」ファイアウォールポリシーは、 HTTPS プロトコル経由のアクセス、およびすべての IP アドレス（ 0.0.0.0/0 ）からのアクセスを許可します。ポリシーは必要に応じて変更または置き換えできます。

### クラスタ要件

クラスタは、次の要件を満たす必要があります。

- 1 つのクラスタに対してピア関係を設定できるクラスタは最大 255 個である。

## 共有ポートまたは専用ポートを使用します

クラスタ間通信には専用のポートを使用することも、データネットワークで使用されているポートを共有することもできます。ポートを共有するかどうかを判断する際は、ネットワーク帯域幅、レプリケーション間隔、およびポートの可用性を考慮する必要があります。

> ピア関係にある一方のクラスタではポートを共有し、もう一方のクラスタでは専用ポートを使用することができます。

### ネットワーク帯域幅

10GbE のように高速なネットワークの場合は、データアクセスに使用されるのと同じ 10GbE ポートを使用してレプリケーションを実行するためのローカル LAN 帯域幅が十分にあると考えられます。

その場合も、 LAN 側と WAN 側の使用帯域幅を比較する必要があります。WAN 側で使用可能な帯域幅が 10GbE よりも大幅に狭い場合、専用ポートを使用しなければならないことがあります。

> ただし、クラスタのすべてまたは多数のノードでデータをレプリケートする場合は例外で、この場合は一般に帯域幅がノード間で分散して使用されます。

専用ポートを使用しない場合、一般にレプリケーションネットワークの最大転送単位（ MTU ）サイズはデータネットワークの MTU サイズと同じにします。

### レプリケーション間隔

ピーク時を避けてレプリケーションを実施する場合は、 10GbE LAN 接続がなくてもデータポートを使用できるはずです。

通常の業務時間にレプリケーションを実施する場合は、レプリケートされるデータの量と、原因がデータプロトコルと競合するために必要な帯域幅を考慮する必要があるかどうかを検討する必要があります。データプロトコル（ SMB 、 NFS 、 iSCSI ）によるネットワーク利用率が 50% を超える場合は、ノードのフェイルオーバーが発生してもパフォーマンスの低下を招かないよう、クラスタ間通信に専用のポートを使用します。

### ポートの可用性

レプリケーショントラフィックがデータトラフィックの妨げになる場合は、同じノード上にある他の任意のクラスタ間対応共有ポートにクラスタ間 LIF を移行できます。

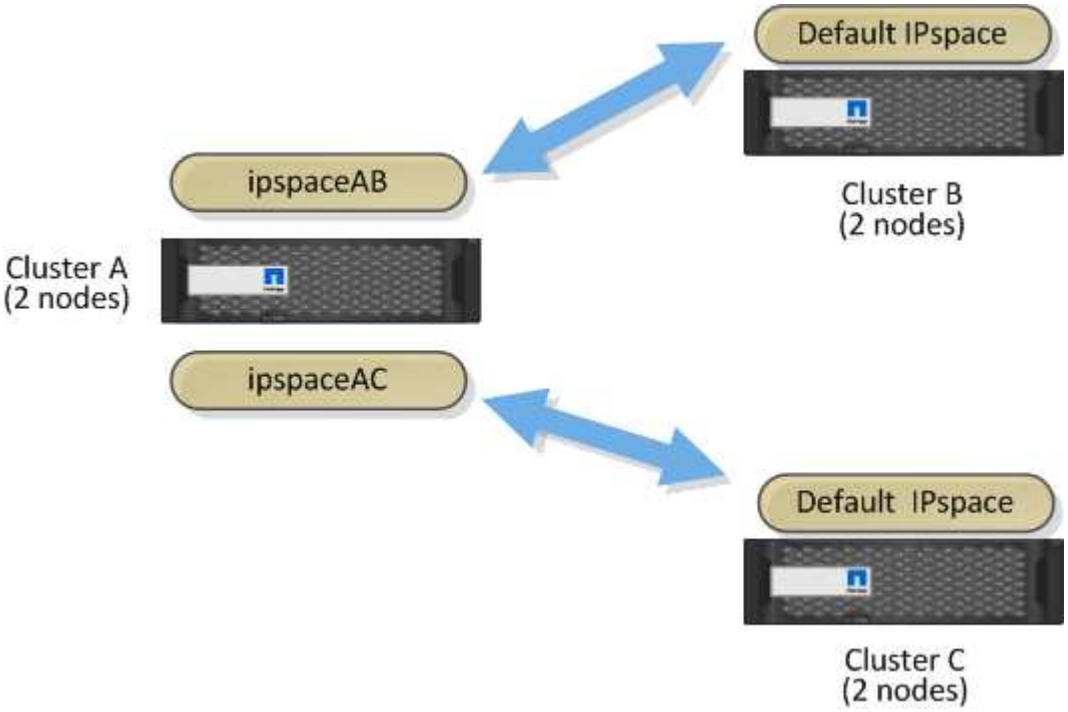
VLAN ポートをレプリケーション専用にすることもできます。ポートの帯域幅は、すべての VLAN とベースポートで共有されます。

# カスタム **IPspace** を使用してレプリケーショントラフィックを分離します

カスタム IPspace を使用すると、クラスタがそのピアに対して行ったやり取りを分離できます。Called_Designated intercluster connectivity_ 。この設定により、サービスプロバイダはマルチテナント環境でレプリケーショントラフィックを分離できます。

たとえば、クラスタ A とクラスタ B の間のレプリケーショントラフィックを、クラスタ A とクラスタ C の間のレプリケーショントラフィックから切り離すとしますこれを行うには、クラスタ A に IPspace を 2 つ作成します

一方の IPspace には、クラスタ B との通信に使用するクラスタ間 LIF が含まれています次の図に示すように、もう一方の IPspace には、クラスタ C との通信に使用するクラスタ間 LIF が含まれています。




カスタム IPspace の設定については、 _ ネットワーク管理ガイド _ を参照してください。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.